

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : Talibi Omar		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 28 / 10 / 2025
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place d'une solution de supervision avec Prometheus, Grafana et alertes e-mail.		
Période de réalisation : 14 / 05 /2025 au 22 / 05 /2025 Lieu : Mediaschool – IRIS Nice		
Modalité : X Seul(e) En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressources : 2 machines virtuelles Debian 12 - Accès administrateur (sudo) - Services : Prometheus, Grafana, Alertmanager, Node Exporter, Postfix - Réseau local fonctionnel avec IP fixes		
Résultats attendus : - Collecte des métriques système des machines - Centralisation des données avec Prometheus - Visualisation via Grafana - Détection d'incidents via alertes - Envoi d'e-mails automatiques en cas de problème - Validation par des tests réels		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Ressources documentaires :

- Documentation officielle Prometheus et Grafana
- Documentation Linux Debian
- Tutoriels sur Alertmanager et Postfix

Matérielles et logicielles utilisées :

- VirtualBox
- Debian 12
- Prometheus
- Grafana
- Alertmanager
- Node Exporter
- Postfix

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Lien du repositories contenant le README et le projet : [Documentation et réalisation du projet.](#)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

**ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif de la réalisation professionnelle

Ce projet consiste à mettre en place une solution complète de supervision d'infrastructure Linux basée sur Prometheus et Grafana, avec un système d'alertes automatisées envoyées par e-mail.

Étapes de réalisation :

- Configuration des machines virtuelles Debian 12
- Attribution d'adresses IP fixes et configuration réseau
- Installation et configuration de Node Exporter sur les deux machines
- Installation de Prometheus et configuration du scraping des métriques
- Définition des règles d'alerte (instance down, CPU élevé)
- Installation et configuration d'Alertmanager
- Configuration de l'envoi d'e-mails via Postfix
- Installation et configuration de Grafana
- Création de dashboards personnalisés (CPU, RAM, disque, réseau)
- Mise en place de seuils d'alerte visuels
- Tests de supervision
- Vérification de la réception des alertes par e-mail

Ce projet m'a permis de mettre en place une solution de supervision complète, comparable à celles utilisées en entreprise. J'ai développé des compétences en surveillance des systèmes, en gestion des alertes et en administration Linux. La mise en place d'un système d'alerte automatisé m'a permis de mieux comprendre l'importance de la supervision dans la continuité de service.